Révisions MP*1 2025

Algèbre quadratique

Exercice 1 (Exemple de polynômes orthogonaux ; : les polynômes de Legendre)**.** On munit $\mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$ (et donc aussi $\mathbb{R}[X]$) du produit scalaire :

$$(f \mid g) = \int_{-1}^{1} f(t)g(t)\mathrm{d}t.$$

1. Montrer qu'il existe une base orthonormée $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \deg(P_n) = n$.
   Etudier la parité de P_n.
   On note a_n le coefficient dominant de P_n.
2. Calculer P_0, P_1, P_2 et P_3.
3. Montrer que P_n admet n racines distinctes dans $[-1,1]$ (donc toutes simples).
   On pourra considérer le polynôme $\prod_{a\in S}(X-a)$ où S est l'ensemble des racines de P_n d'ordre impair dans l'intervalle $[-1,1]$.
4. Montrer que l'opérateur $P \mapsto ((X^2-1)P')'$ de $\mathbb{R}[X]$ est un endomorphisme autoadjoint, et qu'il laisse stable $\mathbb{R}_n[X]$.
5. En déduire que P_n vérifie l'équation différentielle :
   $$(t^2-1)P_n''(t) + 2tP_n'(t) - n(n+1)P_n(t) = 0.$$
6. Montrer que le polynôme $P_n - \dfrac{a_n}{a_{n-1}}XP_{n-1}$ est de degré strictement inférieur à n, et qu'il est orthogonal à toute polynôme de degré inférieur ou égal à $n-3$.
   En déduire :
   $$P_n - \frac{a_n}{a_{n-1}}XP_{n-1} + \frac{a_n a_{n-1}}{a_{n-1}^2}P_{n-2} = 0.$$
7. Pour $f \in \mathcal{C}^0([-1,1],\mathbb{R})$, montrer l'égalité de Bessel :
   $$\|f\|^2 = \sum_{n=0}^{+\infty}(P_n \mid f)^2.$$
8. On pose $Q_n(x) = \dfrac{1}{2^n n!}\left(\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n((x^2-1)^n)$.
   (a) Montrer que le polynôme Q_n est proportionnel à P_n.

(b) Déterminer son coefficient dominant et $Q_n(1)$.
(c) Exprimer sa norme en fonction des intégrales de Wallis.
(d) Montrer :

$$nQ_n - (2n-1)XQ_{n-1} + (n-1)Q_{n-2} = 0.$$

Démonstration.

Remarque. Cet exercice se recycle en changeant le produit scalaire :

- pour $(f \mid g) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t^2}\mathrm{d}t$, on obtient les polynômes de Hermite ;
- pour $(f \mid g) = \displaystyle\int_{0}^{+\infty} f(t)g(t)e^{-t}\mathrm{d}t$, on obtient les polynômes de Laguerre ;
- pour $(f \mid g) = \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{f(t)g(t)}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t$, on obtient les polynômes de Tchebychev.

L'essentiel des techniques présentées ici (et des différentes définitions - Gram-Schmidt, équation différentielle, récurrence) sont similaires pour l'étude de ces autres types de polynômes orthogonaux.

1. Gram-Schmidt sur la base canonique. On montre une pseudo-unicité : si (Q_n) vérifie la même propriété que (P_n), alors $Q_n = \pm P_n$.
   En effet, Q_n et P_n appartiennent alors à $\mathbb{R}_n[X] \cap \left(\mathbb{R}_{n-1}[X]^{\perp}\right)$ qui est une droite (le deuxième est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$) donc les polynômes sont égaux au signe près car de norme 1.
   On pose alors $Q_n = P_n(-X)$ qui possède la même propriété que P_n car $[-1,1]$ est invariant par $t \mapsto -t$, ce qui donne la parité ou l'imparité.
2. Avec Gram-Schmidt :

$$P_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad P_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}X \quad P_2 = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}}\left(X^2 - \frac{1}{3}\right).$$

   On pose $Q_0 = 1$, $Q_1 = X$ et $Q_2 = X^2 - \dfrac{1}{3}$. Par parité, $Q_3 = X^3 - \lambda_1 Q_1$, et comme Q_3 et Q_1 sont orthogonaux, $\lambda_1\|Q_1\|^2 = (X^3 \mid Q_1) = \dfrac{2}{5}$. Donc $Q_3 = X^3 - \dfrac{3}{5}X$.

   Remarque. On a plusieurs façons de normaliser :
   - on peut normer pour le produit scalaire ;
   - on peut prendre le polynôme unitaire ;
   - on peut imposer $P(1) = 1$.
3. $(P_n \mid Q) > 0$ donc $\deg(Q) \geqslant n$. La définition de Q permet de conclure.
4. Après IPP, on trouve :

$$(P \mid u(Q)) = \int_{-1}^{1} P'(t)Q'(t)(1-t^2)\mathrm{d}t$$

   qui est symétrique en P et Q. On conclut par symétrie du produit scalaire.
   La stabilité de $\mathbb{R}_n[X]$ est rapide par degré.

5. $(u(P_n) \mid Q) = (P_n \mid u(Q)) = 0$ si $\deg(Q) < n$. Donc $u(P_n) \in \mathbb{R}_n[X] \mid (\mathbb{R}_{n-1}[X])^\perp$ si bien que $u(P_n) = \lambda P_n$. La matrice de l'induit par u sur $\mathbb{R}_n[X]$ dans la base canonique est :

$$\begin{pmatrix} 0 & & (\star) \\ & \ddots & \\ (0) & & n(n+1) \end{pmatrix}.$$

Mais la base canonique et (P_n) engendrent le même drapeau, la matrice de l'induit dans la base $(P_0, \ldots, P_n)$ possède la même diagonale, mais est désormais diagonale car $(P_0, \ldots, P_n)$ est orthonormée pour le produit scalaire et u est autoadjoint. Donc $\lambda = n(n+1)$ et la définition de u fournit l'équation différentielle.

6. Pour le degré, c'est immédiat en regardant les coefficients dominants des deux termes. Ensuite, remarquer que $P \mapsto XP$ est autoadjoint. Alors :

$$(P_n - \lambda X P_{n-1} \mid Q) = (P_n \mid Q) - \lambda(P_{n-1} \mid XQ).$$

Le premier terme est nul si $\deg(Q) \leqslant n-1$ et le deuxième est nul si $\deg(XQ) \leqslant n-2$, ie si $\deg(Q) \leqslant n-3$. Mais $\mathbb{R}_{n-1}[X] \cap (\mathbb{R}_{n-3}[X])^\perp = \mathrm{Vect}(P_{n-1}, P_{n-2})$. D'une part :

$$\left(P_n - \frac{a_n}{a_{n-1}} X P_{n-1} \middle| P_{n-1}\right) = 0.$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \left(P_n - \frac{a_n}{a_{n-1}} X P_{n-1} \middle| P_{n-1}\right) &= -\frac{a_n}{a_{n-1}} (X P_{n-1} \mid P_{n-2}) \\ &= -\frac{a_n}{a_{n-1}} (P_{n-1} \mid X P_{n-2}) \\ &= -\frac{a_n a_{n-2}}{a_{n-1}^2} \|P_{n-1}\|^2 = -\frac{a_n a_{n-2}}{a_{n-1}^2} \end{aligned}$$

car XP_{n-2} vaut $\dfrac{a_{n-2}}{a_{n-1}} P_{n-1} + P$ où $\deg(P) < n-1$.

7. Pour tout $N \in \mathbb{N}$, on a par projection orthogonale sur $\mathbb{R}_n[X]$:

$$\sum_{n=0}^{N} (P_n \mid f)^2 \leqslant \|f\|^2$$

puis on a une inégalité en prenant la limite (série à termes positifs). Pour l'inégalité inverse, la distance de f à $\mathbb{R}_N[X]$ est décroissante, mais cela est compliqué de l'exploiter avec le théorème de Weierstrass. Mieux, pour $\varepsilon > 0$, il existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\|f - P\|_2^2 \leqslant \varepsilon$ car la norme infinie domine la norme 2 (issue du produit scalaire) en utilisant le théorème de Weierstrass. Et P appartient à un certain $\mathbb{R}_N[X]$, donc $d(f, \pi_{\mathbb{R}_N[X]}(f))^2 \leqslant d(f, P)^2 \leqslant \varepsilon$ et on termine par décroissance.

Remarque. L'égalité de Bessel est une CNS de densité.

8.

(a) Montrer une orthogonalité par IPP successives. La dérivée p-ème est nulle en ± 1 si $p < n$.

(b) Après multiples dérivations, on obtient $\dfrac{1}{2^n}\dbinom{2n}{n}$. Pour $Q_n(1)$, utiliser la formule de Leibniz en dérivant n fois $x-1$ dans $x^2-1=(x-1)(x+1)$.

(c) Par IPP, on arrive à $\displaystyle\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n \mathrm{d}x$, qui sont des intégrales de Wallis après changement de variable.

(d) Utiliser la question 6 et les coefficients et valeurs obtenus pour Q_n.

Remarque. Les racines de P_n et de P_{n-1} sont entrelacées. En effet, en notant b_k celles de P_{n-1} la relation de récurrence donne

$$P_n(\mu_k) = -\frac{a_n a_{n-2}}{a_{n-1}^2} P_{n-2}(\mu_k).$$

Le quotient des a_i est strictement positif, on procède alors par récurrence.

□

Exercice 2 (Égalités de Courant-Fischer)**.** On considère $u \in S(E)$ avec E euclidien de dimension n. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ ses valeurs propres. On note $\mathcal{F}_k$ l'ensemble des sous-espaces vectoriels de E de dimension k et S la sphère unité de E. Soit $k \in [\![1,n]\!]$. Montrer :

$$\lambda_k = \inf_{F\in\mathcal{F}_k} \sup_{x\in S\cap F} (x|u(x)) \quad \text{et} \quad \lambda_{n+1-k} = \sup_{F\in\mathcal{F}_k} \inf_{x\in S\cap F} (x|u(x)).$$

Démonstration. Se conférer au TD Euclidiens. Essentiellement, il faut généraliser le raisonnement qui donne λ_1 et λ_n comme le minimum et le maximum de $(x \mid u(x))$ sur la sphère en considérant, pour une base orthonormée $(e_1,\ldots,e_n)$ de diagonalisation de u, les espaces :

$$G_k = \mathrm{Vect}(e_1,\ldots,e_k) \quad \text{et} \quad H_k = \mathrm{Vect}(e_k,\ldots,e_n).$$

□

Exercice 3 (Entrelacement des valeurs propres et critère de Jacobi-Sylvester)**.** Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ avec $n \geqslant 2$. On note B la matrice extraite de A en lui supprimant sa dernière ligne et sa dernière colonne. On note $\lambda_1 \leqslant \ldots \leqslant \lambda_n$ les valeurs propres de A et $\mu_1 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1}$ celles de B. Montrer :

$$\lambda_1 \leqslant \mu_1 \leqslant \lambda_2 \leqslant \ldots \leqslant \mu_{n-1} \leqslant \lambda_n.$$

On pourra utiliser les égalités de Courant-Fischer.
Application : Montrer qu'une matrice $A = (a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,n]\!]^2} \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est définie positive si, et seulement si :

$$\forall p \in [\![1,n]\!],\ \det((a_{i,j})_{(i,j)\in[\![1,p]\!]^2}) > 0.$$

Démonstration. On remarque que $X^T B X = X^T A X$ avec $Y = \begin{pmatrix} X \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Montrons que $\lambda_i \leqslant \mu_i$. On note F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n-1}$ de dimension i. Alors :

$$\lambda_i = \inf_{G \in \mathcal{F}_i} \sup_{Y \in G \cap S} (Y \mid AY) \leqslant \sup_{Y \in \sim F \cap S} (Y \mid AY) \leqslant \sup_{X \in S \cap F} (X \mid BX)$$

  avec $\sim F$ un espace isomorphe à F, puis on passe à la borne inférieur sur F. Par les égalités de Courant-Fischer, on obtient $\lambda_i \leqslant \mu_i$. Sinon, on pouvait directement prendre le F sur lequel est atteint la borne inférieure.
- Montrons que $\mu_i \leqslant \lambda_{i+1}$. Inutile de tout refaire, on applique le point précédente à $-A$ et $-B$.

Pour le sens direct, la matrice principale extraite $i \times i$ correspond à la restriction de la forme quadratique associée à A à $\mathbb{R}^i$ donc la matrice est aussi symétrique définie positive. Pour le sens réciproque, on procède par récurrence. Par hypothèse de récurrence et entrelacement, $\lambda_2 > 0$. Mais l'hypothèse appliquée au déterminant de A permet de conclure que $\lambda_1 > 0$, ce qui conclut par caractérisation par le spectre. □

Exercice 4. Montrer que la fonction exponentielle définit un homéomorphisme de $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Démonstration. Pour la bonne définition, utiliser que $\mathcal{S}_n$ est fermé. Utiliser ensuite le spectre.
Pour la surjectivité, considérer le spectre d'une potentielle matrice image et prendre comme antécédent la même matrice réduite mais avec les logarithmes des valeurs propres.
Pour l'injectivité, diagonaliser simultanément en base orthonormée ou bien le faire sur les sous-espaces propres comme dans la démonstration de l'unicité d'une racine carrée (chiant). Attention à ne pas écrire l'exponentielle d'un vecteur alors (c'est du vécu...) !
Pour la continuité, c'est une conséquence de la convergence normale sur toute boule fermée de l'exponentielle matricielle.
Pour la continuité de la bijection réciproque, le faire par caractérisation séquentielle en montrant une unicité de la valeur d'adhérence de la suite en question. Montrer d'abord que les spectres sont bornés (dans un sens cela découle de l'hypothèse, dans l'autre passer à l'inverse). Ensuite, utiliser de la compacité pour obtenir une valeur d'adhérence et montrer qu'une seule est possible en repassant à l'exponentielle et en utilisant l'injectivité. □

Réduction et topologie

Exercice 5. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $T_n(\mathbb{K})$, $D_n(\mathbb{K})$ et $D'_n(\mathbb{K})$ les parties de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ constituées respectivement des matrices trigonalisables, des matrices diagonalisables et des matrices diagonalisables avec n valeurs propres distinctes.

1. ∘ Intérieur et adhérence de $\mathcal{T}_n(\mathbb{C})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Adhérence de $D_n(\mathbb{K})$ dans $T_n(\mathbb{K})$? Et pour $D'_n(\mathbb{K})$?
3. ⋆ Montrer que l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{R}_n[X]$ scindés sur $\mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$. En déduire l'adhérence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de $D_n(\mathbb{R})$ et de $T_n(\mathbb{R})$.
4. ⋆ Montrer que l'intérieur de $D_n(\mathbb{R})$ est $D'_n(\mathbb{R})$.
5. ⋆ Montrer que l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$ est inclus dans $D'_n(\mathbb{C})$.
6. Montrer que l'intérieur de $T_n(\mathbb{R})$ est $D'_n(\mathbb{R})$.

7. Δ Soit P et Q dans $\mathbb{C}[X]$ de degrés respectifs p et q. On considère l'application :

$$\begin{array}{rccc} \Phi : & \mathbb{C}_{p-1}[X] \times \mathbb{C}_{q-1}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C}_{p+q-1}[X] \\ & (M, N) & \longmapsto & MQ + NP \end{array}$$

et l'on pose $\mathrm{Res}(P, Q)$ le déterminant de sa matrice dans les bases canoniques. Montrer que P et Q sont premiers entre eux si, et seulement si, $\mathrm{Res}(P, Q) \neq 0$.
En déduire l'intérieur de $D_n(\mathbb{C})$.

Démonstration.

1. $T_n(\mathbb{C})) = \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (théorème de d'Alembert-Gauss).
2. On trigonalise, puis on prend à la place des λ_i les $\lambda_i + \dfrac{i}{k}$ qui sont distincts pour k assez grand. Donc $T_n(\mathbb{K}) \subset \overline{D_n(\mathbb{K})}$ et $T_n(\mathbb{K}) \subset \overline{D'_n(\mathbb{K})}$.
3. On définit $U_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{R}_n[X]$. C'est un fermé car image réciproque de 1 par l'application "coefficient de degré n". On note $S_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré n scindés sur $\mathbb{R}$. On rappelle le lemme suivant : si $P \in U_n(\mathbb{R})$:

$$P \in S_n(\mathbb{R}) \iff \forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geqslant |\mathrm{Im}(z)|^n.$$

On définit alors :

$$\begin{array}{rccc} \varphi_z : & U_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & P & \longmapsto & \|P(z)| - |\mathrm{Im}(z)|^n. \end{array}$$

Ainsi, $S_n(\mathbb{R})$ est l'intersection des images réciproques de $\mathbb{R}_+$ (fermé) par tous les φ_z (continues) donc est fermé. Or, $T_n(\mathbb{R}) = \chi^{-1}(S_n(\mathbb{R}))$, donc $\overline{D_n(\mathbb{R})} = \overline{D'_n(\mathbb{R})} = T_n(\mathbb{R})$.

4. Montrons que $D'_n(\mathbb{R})$ est ouvert et que si $M \in D_n$ mais $M \notin D'_n$, alors $M \notin \mathring{D}_n$.
   - Montrons le lemme suivant : l'ensemble $S'_n(\mathbb{R})$ des polynômes réels scindés à racines de degré n est un ouvert de $\mathbb{R}[X]$.
     En effet, en notant x_i les racines d'un tel polynôme, on peut trouver des y_i alternant entre les racines de P tels que $(-1)^i P(y_i) > 0$ pour tout i. Ainsi, P appartient à l'ouvert de $\mathbb{R}_n[X]$:

     $$\{Q \in \mathbb{R}_n[X]\ :\ \forall i,\ (-1)^i Q(y_i) > 0\} \subset S'_n(\mathbb{R}).$$

     Le résultat recherché s'obtient alors en prenant l'image réciproque de $S'_n(\mathbb{R})$ par l'application polynôme caractéristique.
   - Matriciellement, si on perturbe une matrice diagonalisée avec une valeur propre double λ en :

     $$\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & & (*) \\ 0 & \lambda & & \\ & & \lambda_3 & \\ (0) & & & \ddots \end{pmatrix}$$

     alors l'induit correspondant au bloc 2×2 supérieur gauche n'est pas diagonalisable, donc la matrice totale n'est pas diagonalisable.

$\square$

Exercice 6 ($\star\star$)**.** Soit $(P_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de polynômes unitaires de degré N convergeant dans $\mathbb{R}_N[X]$ vers un polynôme P unitaire de degré N. Montrer qu'il existe des suites complexes convergentes $a^{(1)}, \dots, a^{(N)}$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ P_n = \prod_{k=1}^{N}(X - a_n^{(k)}) \quad \text{et} \quad P = \prod_{k=1}^{n}(X - \lim a^{(k)}).$$

Indication : construire d'abord une suite $a^{(1)}$ convenable, convergeant vers une racine fixée de P.

Calcul différentiel

Exercice 7 ($\star$ Lemme de Morse)**.** Soit $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. On pose $F = A^{-1}\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que l'on peut définir une application :

$$\begin{array}{llll} \varphi! & F & \longrightarrow & \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \\ & M & \longmapsto & M^T A M. \end{array}$$

2. Montrer que φe st différentiable en I_n et que sa différentielle est un isomorphisme de F sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
3. $\star\star$ Montrer (ou admettre) qu'il existe un réel $r > 0$ tel que $B_o(A, r) \subset \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ et une fonction ψ de classe $\mathcal{C}^1$ de $U = B_o(A, r) \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ dans $F \cap \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\psi(A) = I_n \quad \text{et} \quad \forall N \in U,\ N = \psi(N)^T A \psi(N).$$

4. Application : Soit $f \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$, $\nabla f(0) = 0$ et $H_f(0) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe un voisinage V de 0 dans $\mathbb{R}^n$ et $g \in \mathcal{C}^1(V, \mathbb{R}^n)$ telle que :

$$\forall x \in V,\ f(x) = \|g(x)\|^2.$$

   Indication : utiliser la formule de Taylor avec reste intégral.

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}$, $p \in \mathbb{N}^*$ et $(\alpha_1, \dots, \alpha_p) \in (\mathbb{R}_+^*)^p$. Pour $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{R}^p$, on pose :

$$f(x_1, \dots, x_p) = \sum_{i=1}^{p} x_i^{n+1} \quad \text{et} \quad g(x_1, \dots, x_p) = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i x_i.$$

1. Déterminer le minimum de f sur $D = \{x \in \mathbb{R}_+^p \ :\ g(x) = 1\}$.
2. $\star$ Retrouver ce résultat par argument de convexité.
3. Application : Soit $X_0, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes sur un espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{A})$ à valeurs dans un ensemble à p éléments.
   Trouver un minorant de $\mathbb{P}(X_0 = \cdots = X_n)$ ne dépendant que de n et de p, et le meilleur possible.

Autres grands classiques

Exercice 9 (Approximation rationnelle)**.** Soit α un réel.

1. Montrer que si $\alpha \in \mathbb{Q}$, alors il existe un nombre fini de couples $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tels que
$$0 < \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{q^2}.$$
2. On suppose $\alpha \notin \mathbb{Q}$. En utilisant le principe des tiroirs sur les parties fractionnaires de $0, \alpha, \ldots, n\alpha$, montrer qu'il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $0 < \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leqslant \frac{1}{qn}$ et en déduire la réciproque de la question précédente.
3. $\star$ On suppose que $\alpha \notin \mathbb{Q}$ est racine d'un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}^*$ à coefficients entiers (on dit que α est **algébrique**). Montrer qu'il existe un réel $\delta > 0$ tel que :
$$\forall (p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*, \ \left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \geqslant \frac{\delta}{q^n}.$$
4. On note L la constante de Liouville :
$$L = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{10^{n!}}.$$
Montrer que L n'est pas algébrique (on dit que L est **transcendant**).

Exercice 10 (Polynômes cyclotomiques et version faible du théorème de Dirichlet)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine primitive n-ème de l'unité tout générateur du groupe multiplicatif $\mathbb{U}_n$. On notera P_n l'ensemble des racines primitives n-ème de l'unité. Le n-ème polynôme cyclotomique est le polynôme :
$$\Phi_n = \prod_{x \in P_n} (X - x)$$

1. Quel est le degré de Φ_n ? Montrer que
$$X^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$$
2. Montrer que Φ_n est à coefficients entiers.
3. $\star$ Montrer que si p est un nombre premier ne divisant pas n, alors Φ_n est à racines simples sur $\mathbb{F}_p$.
4. $\star$ Soit $a \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier qui divise $\Phi_n(a)$ mais aucun des $\Phi_d(a)$ pour d diviseur strict de n. Montrer que $p \equiv 1\ [n]$.
5. Soit $k > n$ et p un diviseur de $\Phi_n(k!)$. Montrer que p est strictement supérieur à k et qu'il est premier avec n.
6. $\star\star$ Montrer que $p \equiv 1\ [n]$ et en déduire que l'ensemble des nombres premiers congrus à 1 modulo n est infini.

Démonstration. Exercice aberrant mais très joli !

1. Φ_n est de degré le nombre de générateurs de $\mathbb{U}_n$, soit $\varphi(n)$. Pour la deuxième partie, montrer :

$$\left\{\frac{k}{n},\ k \in [\![1,n]\!]\right\} = \bigsqcup_{d|n} \left\{\frac{l}{d},\ l \in [\![1,d]\!],\ l \wedge d = 1\right\}$$

   puis scinder $X^n - 1$ et regrouper par paquets.
   Remarque : en passant aux degrés, on retrouve la formule :

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

2. Procéder par récurrence forte en utilisant la formule de la première question et en démontrant que le quotient dans la division euclidienne d'un polynôme à coefficients entiers par un polynôme unitaire est un polynôme à coefficients entiers.
3. On montre que $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p$. En effet, comme p et n sont premiers entre eux, on dispose d'une relation de Bézout :

$$ap + bn = 1$$

   Alors dans $\mathbb{F}_p[X]$:

$$bX \times nX^{n-1} - (X^n - 1) = bnX^n - (X^n - 1) = (1 - ap)X^n - (X^n - 1) = 1$$

   si bien que $X^n - 1$ et son polynôme dérivé sont premiers entre eux dans $\mathbb{F}_p[X]$ et donc $X^n - 1$ est à racines simples dans $\mathbb{F}_p[X]$. Comme ϕ_n divise $X^n - 1$, Φ_n est aussi à racines simples dans $\mathbb{F}_p$.
4. $a^n = 1$ dans $\mathbb{F}_p$ si bien que l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$ divise n. Notons o l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Alors d'après la question 1, on a dans $\mathbb{F}_p$:

$$0 = a^o - 1 = \prod_{d|o} \Phi_d(a)$$

   Or, le seul facteur potentiellement nul dans le membre de droite correspond à $d = n$, donc $n \mid o$ et $o = n$. D'après le théorème de Lagrange, on en déduit que n divise $p - 1$ et donc le résultat.
5. D'après la question 1, $(k!)^n - 1$ est divisible par p donc p est premier avec $(k!)^n$, puis p est premier avec $k!$ car p est premier, et ainsi $p > k$. Donc $p > k > n$ et comme p est premier, $p \wedge n = 1$.
6. De 5 et du lemme démontré en 3, on en déduit que les $\Phi_d(a)$ pour d un diviseur de n différent de n ne sont pas divisibles par p. Par 4, p est congru à 1 modulo n.
   Pour conclure, on prend p_1 le nombre premier obtenu en prenant $k = n+1$, puis p_2 celui obtenu en prenant $k = p_1 + 1$, etc. On obtient ainsi une suite strictement croissante de nombres premiers congrus à 1 modulo n, donc une infinité !

□

Exercice 11 (Matrices de permutation)**.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathcal{S}_n$, on note $P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leqslant i,j \leqslant n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer que $\sigma \mapsto P_\sigma$ est un morphisme injectif de $\mathcal{S}_n$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.
2. Que représente $\mathrm{Tr}(P_\sigma)$ pour la permutation σ ?
3. Exprimer le polynôme caractéristique de P_σ en fonction de la décomposition de σ en produit de cycles à support disjoint.
4. $\star$ Soit σ et τ dans $\mathcal{S}_n$. Montrer que σ et τ sont conjuguées dans $\mathcal{S}_n$ si, et seulement si, les matrices P_σ et P_τ sont semblables.